

Épreuve type bac n°3

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)

1) a) $(2 - 2i)^2 = 4 - 8i - 4 = -8i.$ (0,25)

b) $\Delta = (4 + 2i)^2 - 4(3 + 6i) = 16 + 16i - 4 - 12 - 24i = -8i = (2 - 2i)^2.$ Racines : $\frac{(4 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2},$ soit 3 et $1 + 2i.$ (0,5)

$$S_{\mathbb{C}} = \{3; 1 + 2i\}$$

2) a) $|z_A - z_I| = |3 - 1| = 2; |z_B - z_I| = |2i| = 2; |z_D - z_I| = |-2i| = 2.$ Les trois points sont à distance 2 de I : ils appartiennent à $(\Gamma).$ (0,75)

b) $A(3; 0), B(1; 2), D(1; -2).$ (0,5)

3) a) $z_B - z_A = -2 + 2i$ et $z_D - z_A = -2 - 2i$, donc $\overline{(z_D - z_A)} = -2 + 2i$ et $(z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} = (-2 + 2i)^2 = 4 - 8i - 4 = -8i.$ (0,5)

b) Ce nombre est un imaginaire pur non nul, donc $\vec{AB} \perp \vec{AD}$: le triangle est rectangle en $A.$ De plus $AB = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2} = |-2 - 2i| = AD$: il est isocèle en $A.$ (0,75)

c) $\mathcal{A}(ABD) = \frac{1}{2} \times AB \times AD = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}.$ (0,5)

$$\mathcal{A}(ABD) = 4 \text{ u.a.}$$

4) a) I milieu de $[AE]$: $z_E = 2z_I - z_A = 2 - 3 = -1.$ (0,5)

b) I est le milieu de $[AE]$ et de $[BD]$ (car $z_B + z_D = 2 = 2z_I$), donc $ABED$ est un parallélogramme. De plus $AE = |-1 - 3| = 4 = |z_D - z_B| = BD$: ses diagonales ont même longueur. Enfin $[AE]$ est porté par l'axe des abscisses et $[BD]$ par la droite $x = 1$, verticale : elles sont perpendiculaires. Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires et de même longueur est un carré. (0,5)

c) $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AE \times BD = \frac{1}{2} \times 4 \times 4.$ (0,25)

$$\mathcal{A}(ABED) = 8 \text{ u.a.}$$

Exercice 2 (4,5 points)

1) a) $9 \times 4 - 7 \times 5 = 36 - 35 = 1.$ (0,25)

b) Si $9u - 7v = 1$, alors $9(u - 4) = 7(v - 5)$. Comme $9 \wedge 7 = 1$, Gauss donne $7 \mid u - 4$, soit $u = 4 + 7k$, puis $v = 5 + 9k, k \in \mathbb{Z}.$ (0,75)

$$S = \{(4 + 7k; 5 + 9k), k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) $59 = 8 \times 7 + 3$ donc $59 \equiv 3 [7]; 59 = 6 \times 9 + 5$ donc $59 \equiv 5 [9].$ (0,5)

b) Si $n \equiv 3 [7]$ et $59 \equiv 3 [7]$, alors $n - 59 \equiv 0 [7] : 7 \mid n - 59.$ De même $9 \mid n - 59.$ (0,75)

c) $7 \mid p$ donc $p = 7q; 9 \mid 7q$ et $9 \wedge 7 = 1$ donc, par Gauss, $9 \mid q$, soit $q = 9q'$ et $p = 63q'.$ (0,75)

d) *Sens direct* : d'après b) et c), $63 \mid n - 59$, soit $n \equiv 59 [63]$. *Réciproque* : si $n = 59 + 63k$, alors $n \equiv 59 \equiv 3 [7]$ (car $63 = 9 \times 7$) et $n \equiv 59 \equiv 5 [9].$ (0,75)

3) $N \equiv 59 [63]$ donc $N \in \{\dots, 500, 563, 626, \dots\}.$ Le seul élément compris entre 550 et 620 est : (0,75)

$$N = 563 \text{ tablettes}$$

Exercice 3 (4,5 points)

1) a) Le produit ligne par colonne donne $A \times B = \begin{pmatrix} -12 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = -12 I_3.$ (1)

b) $A \times \left(-\frac{1}{12}B\right) = I_3$, donc A est inversible et (0,5)

$$A^{-1} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 17 & -22 & 5 \\ -10 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

2) a) $u_1 = a u_0 + b \times 0 + c = 2a + c = 7$; $u_2 = a u_1 + b \times 1 + c = 7a + b + c = 24$; $u_3 = a u_2 + b \times 2 + c = 24a + 2b + c = 77.$ (0,75)

b) $(S) \iff A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix}$, d'où $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -7 + 48 - 77 \\ 119 - 528 + 385 \\ -70 - 96 + 154 \end{pmatrix} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -36 \\ -24 \\ -12 \end{pmatrix}.$ (0,75)

$$(a, b, c) = (3; 2; 1)$$

c) Donc $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}.$ (0,25)

3) a) $v_{n+1} = u_{n+1} + (n+1) + 1 = 3u_n + 2n + 1 + n + 2 = 3u_n + 3n + 3 = 3(u_n + n + 1) = 3v_n.$ Donc (v_n) est géométrique de raison 3, de premier terme $v_0 = u_0 + 0 + 1 = 3.$ (0,75)

b) $v_n = 3 \times 3^n = 3^{n+1}$, donc $u_n = v_n - n - 1.$ (0,25)

$$u_n = 3^{n+1} - n - 1$$

c) $\frac{u_n}{3^n} = 3 - \frac{n+1}{3^n}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{3^n} = 0.$ (0,25)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{3^n} = 3$$

Exercice 4 (6 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^x = 0$ (croissances comparées), donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 1) = 0$: $\Delta : y = 1$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty.$ (0,5)

b) $f(x) - 1 = (x-1)e^x$ a le signe de $x-1$: $(\mathcal{C})$ est au-dessous de Δ sur $] -\infty, 1[$, au-dessus sur $]1, +\infty[$, et les deux se coupent au point d'abscisse 1. (0,5)

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x + 1}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction $(O, \vec{j}).$ (0,5)

2) a) $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = x e^x.$ (0,5)

b) f' a le signe de x : f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$, minimum $f(0) = -1 + 1 = 0.$ (0,75)

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	1	0	$+\infty$

c) Le minimum de f vaut 0, donc $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

(0,25)

3) a) $f''(x) = e^x + x e^x = (x+1)e^x$.

(0,5)

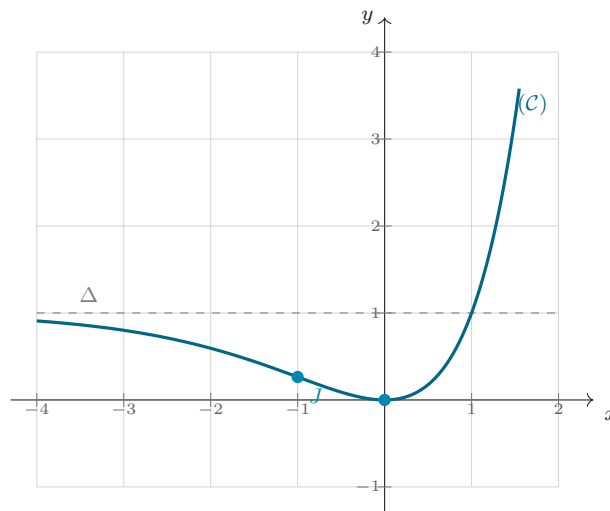
b) f'' s'annule en -1 en changeant de signe, donc $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion

(0,5)

$$J\left(-1; 1 - \frac{2}{e}\right) \approx (-1; 0,26)$$

4) Tracé :

(0,75)



5) a) $F'(x) = e^x + (x-2)e^x + 1 = (x-1)e^x + 1 = f(x)$.

(0,25)

b) Sur $[0, 1]$, $f(x) \geq 0$ donc $\mathcal{A} = \int_0^1 f(x) dx = [(x-2)e^x + x]_0^1 = (-e+1) - (-2)$.

(1)

$$\mathcal{A} = 3 - e \approx 0,28 \text{ u.a.}$$